

2024 级《代数 I》期末考试（回忆版）

一、判断题

1. 设 $C \in M_n(\mathbb{C})$, $A, B \in M_n(\mathbb{R})$, 且 $C = A + iB$. 若 C 可逆, 则 A, B 中至少有一个可逆.
2. 设 $\varphi \in \text{Hom}(V, W)$, 向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in V$. 若 $\varphi(\alpha_1), \dots, \varphi(\alpha_k)$ 线性无关, 则 $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ 必定线性无关.

3.

(已忘却)

4. 集合 $\{A \cos(\alpha x + \theta) : A, \alpha, \theta \in \mathbb{R}\}$ 构成 $\mathbb{R}$ 上的有限维线性空间.

二、

求出某给定的含参数 x 的行列式 $\det(\dots)$ 其展开式中 x^3 和 x^4 的系数.

三、

已知两个子空间 V_1 和 V_2 分别由以下向量组生成:

$$V_1 = \text{span}\{v_1 = [1, 2, 1, 0]^T, v_2 = [-1, 1, 1, 1]^T, v_3 = [3, 3, 1, -1]^T\},$$

$$V_2 = \text{span}\{u_1 = [2, -1, 0, 1]^T, u_2 = [1, -1, 3, 7]^T\}.$$

求子空间 $V_1 + V_2$ 以及 $V_1 \cap V_2$ 的各一组基.

四、

已知线性方程组 $Ax = b$, 且满足 $\text{rank}(A) = \text{rank}(A, b) = r$. 记其解集为 $S := \{x : Ax = b\}$.

(1) 证明: 在解集 S 中必定可以找到 $n - r + 1$ 个仿射无关的解向量 $v_1, \dots, v_{n-r+1}$.

(2) 证明: $x \in S \iff \exists c_k \in \mathbb{R}$ 满足 $\sum_{k=1}^{n-r+1} c_k = 1$, 使得 $x = \sum_{k=1}^{n-r+1} c_k v_k$.

五、

设 $f_1, \dots, f_n \in F[x]$ 为多项式, 且 $\deg f_i \leq n - 2$. 已知 $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$.

求行列式 $\det(f_i(a_j))_{1 \leq i, j \leq n}$ 的值.

六、

设某三维线性空间有一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$, 另有向量组定义如下:

$$v_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3$$

$$v_2 = \varepsilon_2 + \varepsilon_3$$

$$v_3 = \varepsilon_3$$

- (1) 证明: v_1, v_2, v_3 也是该空间的一组基.
- (2) 求对偶基 $\varepsilon_1^*, \varepsilon_2^*, \varepsilon_3^*$ 到对偶基 v_1^*, v_2^*, v_3^* 的过渡矩阵.

七、

设方阵 A 满足 $A^m \neq 0$ 且 $A^{m+1} = 0$.

- (1) 令线性变换 $\varphi(x) = Ax$. 证明: $\ker(\varphi)$ 和 $\text{Im}(\varphi)$ 是 φ 的不变子空间.
- (2) 证明: $\text{rank}(A^r) > \text{rank}(A^{r+1})$, 其中 $r = 1, 2, \dots, m$.
- (3) 证明: A 相似于一个严格上 (或下) 三角矩阵 (即主对角线元素全为 0) .

八、

已知 V, W 为有限维线性空间, V', W' 分别为其子空间. α, γ 为给定的线性映射. 考虑如下交换图表:

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & V' & \xrightarrow{\iota_V} & V & \xrightarrow{\pi_V} & V/V' \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow \alpha & & \downarrow \exists \beta & & \downarrow \gamma \\
 0 & \longrightarrow & W' & \xrightarrow{\iota_W} & W & \xrightarrow{\pi_W} & W/W' \longrightarrow 0
 \end{array}$$

已知上下两行是正合序列 (Exact Sequences)。

- (1) 证明: 存在 $\beta \in \text{Hom}(V, W)$, 使得上述图表交换。
- (2) 证明: 存在唯一的 $\rho \in \text{Hom}(V/V', W')$, 使得对于任意使该图表交换的映射 β' , 均满足 $\beta' = \beta + \iota_W \circ \rho \circ \pi_V$ 。